

T5 – Gestión de riesgos y cambios

¿Qué ocurre cuando las cosas no salen como se esperaba?

Proyecto Software

Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica de Teruel

Universidad de Zaragoza

¿Qué es un riesgo en un proyecto?

Un **riesgo** es un evento incierto que, si ocurre, puede afectar negativamente al proyecto.

Características clave:

- no es un problema (todavía),
- tiene una **probabilidad** de ocurrir,
- y un **impacto** sobre el proyecto.

*Un riesgo ignorado no desaparece,
solo espera al peor momento para materializarse.*

Tipos de riesgos en proyectos

- **Riesgos técnicos**

- tecnologías nuevas,
- complejidad no conocida,
- integraciones inciertas.

- **Riesgos de alcance**

- requisitos poco claros,
- crecimiento no controlado,
- expectativas irreales.

- **Riesgos organizativos**

- falta de tiempo real,
- descoordinación,
- dependencia entre personas.

- **Riesgos de planificación**

- estimaciones demasiado optimistas,
- ausencia de márgenes,
- hitos poco informativos.

Identificación temprana de riesgos

Gestionar riesgos empieza por **hacerlos visibles**.

La identificación temprana permite:

- tomar decisiones antes de que el impacto sea alto,
- ajustar alcance, planificación o enfoque,
- reducir la incertidumbre.

Los riesgos no se identifican solos:

- se buscan,
- se formulan,
- y se documentan.

*El mejor momento para hablar de riesgos es cuando **todavía no son problemas.***

Herramienta interna de gestión de tareas para una empresa mediana

Objetivo del sistema:

- sustituir hojas Excel y correos,
- centralizar asignación y seguimiento de tareas,
- mejorar visibilidad del trabajo del equipo.

Contexto clave:

- los usuarios ya trabajan “como pueden”,
- no existe urgencia técnica,
- el éxito depende más del uso real que del software en sí.

Herramienta interna de gestión de tareas para una empresa mediana

Identificar riesgos respondiendo a preguntas como:

- **¿qué podría hacer que la herramienta no se use?**
- **¿qué depende de hábitos previos difíciles de cambiar?**
- **¿qué pasa si los usuarios no colaboran?**

Agrupar los riesgos identificados en:

- organizativos (resistencia al cambio),
- de alcance (expectativas irreales),
- de planificación (poco tiempo para validación),
- técnicos secundarios (integración, rendimiento).

Riesgos vs. errores

En proyectos software es muy habitual confundir **riesgos** con **errores** o **fallos**. Esta confusión dificulta la gestión del proyecto, porque desplaza la atención **demasiado tarde**.

Riesgo:

- es una **posibilidad futura**,
- aún no ha ocurrido,
- está asociada a incertidumbre,
- puede gestionarse de forma preventiva.

Error / fallo:

- es un **hecho consumado**,
- ya ha ocurrido,
- tiene consecuencias directas,
- solo puede corregirse, normalmente con mayor coste.

*Un riesgo explica **por qué algo podría salir mal**.*

*Un error describe **qué ha salido mal**.*

Herramienta interna de gestión de tareas para una empresa mediana

Un compañero de proyecto nos da esta lista de riesgos técnicos:

- “que el código no funcione”
- “que haya muchos bugs”
- “que la base de datos falle”
- “que el servidor no soporte muchas peticiones”

¿Son riesgos?

¿Se podrían reformular?

Evaluación de riesgos: probabilidad e impacto

No todos los riesgos tienen la misma gravedad ni requieren la misma atención.

Para evaluarlos, basta con responder a dos preguntas:

- **¿qué probabilidad hay de que ocurra?**
- **¿qué impacto tendría si ocurre?**

Esto permite:

- priorizar riesgos,
- centrar la atención donde importa,
- evitar alarmismo innecesario.

No se buscan cálculos complejos, sino **criterio**.

Herramienta interna de gestión de tareas para una empresa mediana

A partir de 4–5 riesgos de la dinámica anterior, por ejemplo:

- resistencia al cambio,
- alcance creciente,
- falta de implicación del cliente,
- baja calidad de los datos iniciales.

Valorar la probabilidad (alta, media, baja)

Valorar el impacto (alto, medio, bajo)

- ¿qué riesgo es más peligroso aunque no sea técnico?
- ¿cuál es muy probable pero con impacto limitado?
- ¿cuál parece pequeño pero podría escalar?

Estrategias básicas de gestión de riesgos

Ante un riesgo identificado, existen estrategias habituales:

- **Evitar:** cambiar el enfoque para eliminar el riesgo.
- **Reducir:** tomar medidas para bajar probabilidad o impacto.
- **Aceptar:** asumir el riesgo conscientemente.
- **Mitigar:** preparar un plan de respuesta si ocurre.

La clave es que la decisión sea **explícita**, no accidental.

No todos los riesgos se eliminan, pero todos deberían gestionarse conscientemente.

Planes de contingencia

Un **plan de contingencia** es una acción **preparada con antelación** para ejecutar **si un riesgo se materializa**.

No es:

- una corrección improvisada,
- ni una reacción en caliente,
- ni una solución definitiva.

Es:

- una respuesta pensada *antes*,
- asociada a un riesgo concreto,
- diseñada para **reducir el impacto**, no para eliminar el problema.

*Gestionar un riesgo no es evitar que ocurra, es saber **qué hacer si ocurre**.*

Relación con las estrategias de gestión de riesgos

- **Evitar** → no necesita plan de contingencia (el riesgo se elimina).
- **Reducir** → puede tener plan de contingencia parcial.
- **Aceptar** → **debe** tener plan de contingencia.
- **Mitigar** → se apoya directamente en planes de contingencia.

Aceptar un riesgo sin plan de contingencia no es gestión, es resignación.

¿Qué caracteriza a un buen plan de contingencia?

Un buen plan de contingencia debe ser:

- **concreto** (qué se hace),
- **activable** (cuándo se aplica),
- **realista** (dentro de los recursos disponibles),
- **proporcionado** al impacto del riesgo.

No debe ser:

- genérico (“trabajar más”),
- vago,
- ni imposible de ejecutar.

Herramienta interna de gestión de tareas para una empresa mediana

Existe el riesgo de que los empleados **no adopten la herramienta** y continúen utilizando hojas Excel y correos electrónicos como hasta ahora.

Características del riesgo:

- No es técnico.
- Tiene alta probabilidad.
- Su impacto es alto (fracaso funcional del proyecto aunque el software funcione).

Definir un **plan de contingencia concreto**, respondiendo a:

- ¿qué se haría si, tras la primera entrega, la herramienta no se usa?
- ¿qué acción se activaría exactamente?
- ¿qué parte del proyecto se vería afectada?

Relación entre riesgos y planificación

Los riesgos afectan directamente a:

- estimaciones,
- calendario,
- coste,
- calidad.

Una planificación sin considerar riesgos:

- es frágil,
- se rompe ante el primer imprevisto.

Por ello:

- los riesgos deben revisarse periódicamente,
- especialmente en cada hito relevante.

¿Qué es un cambio en un proyecto software?

Un **cambio** es cualquier modificación respecto a:

- alcance,
- prioridades,
- planificación,
- o supuestos iniciales.

En software:

- el cambio es inevitable,
- intentar evitarlo por completo suele ser contraproducente.

El problema no es el cambio, sino:

- introducirlo sin evaluar su impacto,
- o asumir que “no pasa nada”.

Impacto del cambio en el proyecto

Todo cambio tiene impacto en:

- esfuerzo,
- tiempo,
- coste,
- riesgos,
- calidad.

Cuanto **más avanzado** está el proyecto **mayor es el impacto** del cambio, **más caro resulta** incorporarlo.

Por eso:

- los cambios deben analizarse,
- no aceptarse automáticamente.

Herramienta interna de gestión de tareas para una empresa mediana

Se introduce un cambio típico del cliente:

- *“Ya que estamos, ¿podemos añadir informes de productividad por persona y equipo?”*

Tenemos que analizar:

- impacto en **alcance**,
 - impacto en **esfuerzo** y **planificación**,
 - nuevos **riesgos** introducidos (conflictos internos, rechazo del sistema),
-
- ¿qué habría que revisar del plan inicial?
 - ¿el cambio es asumible sin tocar nada más?
 - ¿qué se tendría que sacrificar?
 - ¿el riesgo organizativo aumenta o disminuye?

Gestión consciente de cambios

Gestionar cambios implica:

- analizar su impacto,
- decidir si se acepta,
- ajustar planificación y expectativas.

No se trata de decir siempre “no”, sino de decidir con información.

En proyectos pequeños:

- basta con un proceso ligero,
- pero explícito.

Conclusión

En estos proyectos:

- los riesgos principales no están en el código,
- los cambios afectan a personas y dinámicas de trabajo,
- y gestionar el proyecto es, en gran parte, gestionar expectativas y resistencias.

Los proyectos software no fracasan por cambiar, fracasan por **no saber gestionar el cambio**.

Si existen riesgos y cambios inevitables, ¿cómo se puede saber si el proyecto va bien o se está desviando?